

01 · Descripción general del sistema

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **5e91229**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 01-system-overview.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Qué es
2. Qué problema resuelve
3. A quién está dirigido
4. Casos de uso principales
5. Funcionalidades principales
6. Actores y tipos de usuario
7. Flujo general de funcionamiento
8. Entradas y salidas
9. Componentes más importantes
10. Tecnologías utilizadas
11. Dependencias del sistema operativo
12. Límites del sistema
13. Integraciones externas
14. Estado general observado en el repositorio
15. El sistema explicado para una persona no técnica

Qué es RootCause macOS Inspector, qué problema resuelve, quién lo usa y cómo funciona a grandes rasgos. Es el documento de entrada: si solo vas a leer uno, lee este.

1. Qué es

RootCause macOS Inspector es una **aplicación de escritorio y de línea de comandos para macOS, escrita en Rust**, que observa el estado de seguridad y de recursos del equipo y explica con evidencia por qué algo merece atención.

La idea que le da sentido cabe en una frase, y está escrita en el [README.md](#) del repositorio: *cualquier distorsión anómala de los recursos o de la configuración de un equipo puede ser el primer indicio de que algo está ocurriendo*. No solo lentitud: también un LaunchDaemon que apareció anoche, Gatekeeper apagado, una aplicación con Acceso total al disco que nadie recuerda haber autorizado, un binario sin firmar hablando con cuatro destinos públicos o un equipo desconocido en el segmento de red.

El producto se declara explícitamente como **sensor forense y de apoyo a la decisión**, no como antivirus ni como EDR: no elimina malware ni bloquea por firma ([src/services/report.rs](#), sección «Limitaciones de esta captura»).

2. Qué problema resuelve

macOS tiene las respuestas repartidas entre [spctl](#), [csrutil](#), [fdesetup](#), [socketfilterfw](#), Ajustes del Sistema, [launchctl](#), [lsof](#) y una base SQLite no documentada ([TCC.db](#)). Ninguna vista del sistema las reúne, y ninguna dice **qué cambió desde ayer**.

Pregunta que el sistema no responde de una vez	Cómo la responde RootCause	Módulo
¿Qué se ejecuta al arrancar y no puse yo?	Inventario de las cinco carpetas de launchd, cron y login items, con estado vs baseline	services/launchd.rs
¿Gatekeeper, SIP y FileVault siguen activos?	Consulta directa con la salida cruda del comando como evidencia	services/security.rs
¿Qué app puede leer todo mi disco o mi teclado?	Lectura de ambas bases TCC, con severidad por servicio	services/tcc.rs
¿Están al día las firmas de XProtect?	Versión y antigüedad de cada bundle de definiciones de Apple	services/security.rs
¿Qué proceso habla con Internet y desde qué ruta?	lsof -i en modo campo + verificación de firma con codesign	services/network.rs , services/macros.rs
¿Hay algún equipo nuevo en mi red?	Vecinos ARP contra una baseline de «red conocida»	services/netscan.rs
¿Qué carpeta se comió el disco?	Medición acotada de cachés y limpieza segura de dos pasos	services/temp_scan.rs
¿Qué cambió desde la última vez?	Motor genérico de comparación contra baseline	services/baseline.rs

3. A quién está dirigido

Perfil	Uso principal
Usuario técnico de macOS	Revisión periódica del equipo propio: qué arranca, qué permisos hay concedidos, qué cambió
Analista de seguridad / respuesta a incidentes	Captura de evidencia reproducible de un Mac sospechoso, exportable en JSON y en Markdown

Administrador de una flota pequeña	Verificación de que los controles nativos siguen encendidos y de que XProtect se actualiza
Desarrollador	Diagnóstico de consumo y de procesos propios; edición CLI-only integrable en scripts
Auditor	Reporte forense con evidencia textual del comando que respondió cada control

4. Casos de uso principales

1. **Diagnóstico rápido de un Mac.** `rootcause status` imprime veredicto, controles de seguridad, antigüedad de XProtect, entradas de persistencia con cambios, estado de TCC, contexto de ejecución y alertas priorizadas.
2. **Vigilancia continua con la interfaz gráfica.** La app refresca cada `refresh_interval_secs` segundos (5 por defecto) y mantiene el semáforo, las tendencias y las alertas al día.
3. **Investigación de un cambio.** Cuando aparece una entrada de persistencia nueva, la sección Persistencia muestra el plist, el binario, su firma y el motivo del riesgo, y ofrece revelarlo en el Finder.
4. **Recolección de evidencia.** `rootcause report` genera un Markdown fechado en `~/Documents/RootCause/reports/`; `rootcause export` vuelca la captura completa a JSON.
5. **Comprobación de red.** `rootcause network` lista los vecinos del segmento; `--deep` hace un barrido activo y resuelve nombres.
6. **Higiene de almacenamiento.** `rootcause clean-caches` simula por defecto y solo borra con `--yes`, limitado a `~/Library/Caches` y a lo no usado en 24 horas.

5. Funcionalidades principales

5.1 Las siete superficies observadas

#	Superficie	Qué observa	Baseline
1	Persistencia	LaunchAgents, LaunchDaemons, login items, <code>cron</code>	Sí
2	Procesos	CPU, memoria, E/S, usuario, línea de comandos, firma de código	No
3	Controles de seguridad	Gatekeeper, SIP, FileVault, firewall, modo encubierto, SSH	Sí
4	Antimalware de Apple	XProtect, XProtect Remediator, MRT: versión y antigüedad	No
5	Privacidad (TCC)	Permisos concedidos, con severidad por servicio	Sí (solo sensibles)
6	Red	Conexiones por proceso, puertos expuestos, vecinos del segmento	Sí (vecinos)
7	Almacenamiento	Cachés y temporales medidos por raíz, limpieza segura	No

5.2 Motor de detección

- **Heurísticas de comportamiento** (`services/anomaly.rs`): CPU sostenido, crecimiento de memoria, escritura agresiva, tráfico saliente inusual, barrido de la red local, ruta de ejecución sospechosa, binario sin firma y reaparición rápida de procesos.

- **Motor de baseline** (`services/baseline.rs`): clasifica cada ítem vigilado como `Added`, `Modified`, `Removed` o `Unchanged` respecto al «estado bueno conocido».
- **Reglas e incidentes** (`services/rules.rs`): convierten señales en alertas priorizadas y derivan un incidente resumido con causas probables, acciones sugeridas y evidencia.

5.3 Salidas

Salida	Formato	Dónde
Interfaz gráfica	12 secciones egui	Ventana de la app
Consola	Texto tabulado	<code>stdout</code>
Captura completa	JSON	<code>~/Downloads</code> o <code>~/Documents</code>
Reporte forense	Markdown	<code>~/Documents/RootCause/reports/</code>
Historial	SQLite	<code>~/Library/Application Support/RootCauseInspector/rootcause-history.db</code>
Copia del historial	JSON	Junto al SQLite

6. Actores y tipos de usuario

El producto **no tiene sistema de cuentas, roles ni autenticación propia**: se apoya íntegramente en el modelo de permisos de macOS. Los «actores» relevantes son:

Actor	Qué puede hacer	Cómo se determina
Usuario que ejecuta el binario	Todo lo que su UID permita	<code>macos::current_user</code> , <code>macos::current_uid</code>
Usuario con privilegios de root	Además, ver los sockets de todos los procesos	<code>macos::is_root</code>
Aplicación con Acceso total al disco	Además, leer <code>TCC.db</code> y auditar permisos	<code>tcc::scan</code> → <code>TccOverview::full_disk_access</code>
Aplicación con permiso de Automatización	Además, consultar login items	<code>launchd::login_items</code>

Cuando falta un permiso, el sistema **lo declara** en vez de mostrar una lista vacía: es una decisión de diseño explícita en `services/tcc.rs` y en `rules.rs` (alerta «Permisos de privacidad no legibles»).

7. Flujo general de funcionamiento

Diagrama Mermaid #1 — código fuente (no renderizado en PDF)

```

flowchart LR
    A["Usuario abre la app<br/>o ejecuta el CLI"] --> B["InspectorService::new()"]
    B --> C["collect_snapshot()"]
    C --> D["Adaptador de sistema<br/>services/macos.rs"]
    D --> E["Utilidades nativas<br/>lsof · spctl · csrutil · codesign · arp"]
    E --> F["Parsers por superficie<br/>launchd · security · tcc · network · netscan · temp_scan"]
    F --> G["Motor de baseline<br/>services/baseline.rs"]
    G --> H["Heurísticas<br/>services/anomaly.rs"]
  
```

```
H --> I["Reglas e incidentes<br/>services/rules.rs"]
I --> J["SystemSnapshot"]
J --> K["SQLite<br/>historial · incidentes · auditoría"]
J --> L["Interfaz gráfica"]
J --> M["Consola / JSON / Markdown"]
```

Lectura del diagrama: **todo parte de una captura**. El servicio de inspección pide datos al adaptador de sistema, que ejecuta utilidades nativas de macOS; cada parser convierte esa salida en modelos de dominio; el motor de baseline marca lo que cambió; las heurísticas añaden señales de comportamiento; las reglas ordenan todo en alertas y, si procede, derivan un incidente. El resultado es un **SystemSnapshot** único que alimenta a la vez la interfaz, la consola, los exportes y el historial. Ninguna capa posterior vuelve a consultar el sistema operativo.

8. Entradas y salidas

8.1 Entradas

Entrada	Origen	Uso
Salida de utilidades de macOS	<code>Command</code> sobre binarios de rutas absolutas	Toda la recolección
Archivos <code>.plist</code> de launchd	Cinco carpetas conocidas	Persistencia
<code>TCC.db</code> (usuario y sistema)	SQLite en solo lectura	Privacidad
<code>rootcause-config.json</code>	<code>~/Library/Application Support/RootCauseInspector/</code>	Umbrales y política
Baselines previas	SQLite propio	Detección de cambios
Argumentos de línea de comandos	<code>std::env::args</code>	Modo CLI
Variable de entorno de la clave IA	Nombre configurable, <code>ROOTCAUSE_AI_API_KEY</code> por defecto	IA opcional

8.2 Salidas

Además de las de la sección 5.3, el sistema puede producir:

- **Una notificación del sistema** cuando la captura trae una alerta crítica y `alerting.notify_on_critical` está activo (`macos::notify` vía `osascript`).
- **Una petición HTTPS al proveedor IA configurado**, solo si `ai.enabled = true`, hay `ai.endpoint` y existe la variable de entorno con la clave. Viaja únicamente el incidente ya resumido.

9. Componentes más importantes

Componente	Archivo	Responsabilidad
Punto de entrada	<code>src/main.rs</code>	Decide CLI o GUI y arranca la ventana
Motor de inspección	<code>src/services/inspector.rs</code>	Orquesta la captura y expone las acciones
Adaptador de sistema	<code>src/services/macos.rs</code>	Único punto que habla con macOS
Modelos de dominio	<code>src/models.rs</code>	33 tipos serializables compartidos por todo

Reglas	<code>src/services/rules.rs</code>	Clasificación, alertas e incidentes
Baseline	<code>src/services/baseline.rs</code>	Motor genérico de cambios
Persistencia	<code>src/services/persistence.rs</code>	SQLite: historial, incidentes, auditoría, baselines
Interfaz	<code>src/app.rs</code>	12 secciones egui sobre un hilo de trabajo
CLI	<code>src/cli.rs</code>	19 comandos, casi todos con <code>--json</code>

10. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión declarada	Para qué
Rust	edición 2021, mínimo 1.82	Todo el producto
<code>eframe / egui</code>	0.29 (opcional, feature <code>gui</code>)	Interfaz gráfica
<code>rusqlite</code>	0.32 con <code>bundled</code>	Historial propio y lectura de <code>TCC.db</code>
<code>sysinfo</code>	0.32 (<code>system</code> , <code>network</code>)	Procesos, memoria, CPU, interfaces
<code>plist</code>	1	Lectura de plists de launchd y de XProtect
<code>serde / serde_json</code>	1	Serialización de modelos y configuración
<code>chrono</code>	0.4	Marcas de tiempo UTC y formatos RFC 3339
<code>walkdir</code>	2.5	Medición acotada de cachés
<code>dirs</code>	5	Rutas de datos del usuario
<code>anyhow</code>	1	Errores con contexto

No hay cliente HTTP entre las dependencias: la única petición de red posible se hace con `curl`, que viene con macOS (`src/services/ai.rs`).

11. Dependencias del sistema operativo

El producto depende de utilidades que macOS trae de fábrica. `macos::environment` las declara y avisa si falta alguna:

`/usr/sbin/lsof`, `/usr/sbin/spctl`, `/usr/bin/csrutil`, `/usr/bin/fdesetup`, `/usr/bin/codesign`, `/usr/sbin/arp`, `/bin/launchctl`. Además usa `/bin/ps`, `/sbin/route`, `/sbin/ifconfig`, `/sbin/ping`, `/usr/bin/dsccacheutil`, `/usr/bin/log`, `/usr/bin/osascript`, `/usr/bin/open`, `/usr/bin/defaults`, `/usr/sbin/sysctl`, `/usr/bin/sw_vers`, `/usr/bin/id`, `/bin/kill`, `/usr/bin/crontab`, `/usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw` y `/usr/bin/curl`.

12. Límites del sistema

Declarados por el propio producto en `README.md`, en `docs/LIMITACIONES.md` y en el reporte generado:

- No se entrega binario precompilado firmado ni notariado por Apple.
- Sin **Acceso total al disco**, la sección de privacidad no puede leer `TCC.db`.
- Sin privilegios de root, `lsof` solo ve los sockets del propio usuario.
- El escaneo de cachés es acotado (40 000 entradas por raíz); no indexa el disco completo.

- Los vecinos ARP no equivalen a un IDS ni a un análisis forense de red.
- RootCause **no elimina malware**: señala dónde mirar y deja evidencia.
- **block-ip no aplica** reglas de firewall: entrega el comando `pfctl` exacto.
- XProtect solo compara contra firmas conocidas de Apple; no detecta amenazas nuevas.
- TCC registra el permiso, no su uso.

13. Integraciones externas

Integración	Estado	Detalle
Proveedor IA compatible con la API de chat de OpenAI	Opcional y apagado por defecto	<code>src/services/ai.rs</code> ; requiere endpoint y clave en variable de entorno
GitHub Actions	Activo	CI, release y despliegue de la landing
Homebrew (cask)	Plantilla	<code>packaging/homebrew/rootcause.rb</code> , sin tap publicado
GitHub Pages	Activo	Publica <code>landing/</code>

No hay telemetría, ni servidor propio, ni base de datos remota, ni servicio de cuentas.

14. Estado general observado en el repositorio

Indicador	Valor medido
Versión	0.1.0
Archivos Rust	23
Líneas de código Rust	12 956
Tests unitarios	112, todos en verde
Documentos en <code>docs/</code>	39 (incluidos los de requisitos)
Workflows de CI	3
Scripts	5 shell + 1 Python
Dependencias transitivas	326 paquetes en <code>Cargo.lock</code>

15. El sistema explicado para una persona no técnica

Imagina que tu Mac es una casa.

RootCause **no es un guardia armado**: no persigue ladrones ni los echa. Es más bien un **inspector meticuloso que pasa por la casa cada pocos segundos y toma notas**.

La primera vez que entra, hace un inventario completo y lo guarda: cuántas puertas hay, cuáles están cerradas, quién tiene copia de las llaves, qué aparatos se encienden solos por la mañana, qué vecinos suele ver en la calle. A eso lo llama *el estado bueno conocido*.

A partir de ahí, su trabajo es sencillo: **comparar**. Si mañana aparece un aparato nuevo que se enciende solo al arrancar, lo apunta y te lo dice. Si la cerradura de la puerta principal ha dejado de estar echada, te lo dice. Si una aplicación que instalaste hace meses tiene permiso para leer todo lo que hay en la casa, te lo dice, aunque nadie haya hecho nada malo con ese permiso todavía. Si el vecino de siempre aparece de pronto con otra cara, eso lo marca en rojo, porque es la señal clásica de que alguien está

suplantando a otro.

Tres cosas importan de este inspector:

1. **Siempre te enseña la prueba.** No dice «la puerta está abierta»; dice «la puerta está abierta, y esto es exactamente lo que respondió la cerradura cuando se lo pregunté».
2. **No toca nada por su cuenta.** Puede decirte que una cerradura debería estar echada, pero no la echa él. Ni siquiera bloquea a un visitante indeseado: te escribe en un papel la orden exacta que hay que dar, y la das tú si quieres.
3. **No sale de casa.** Todo lo que ve se queda en tu equipo. No manda informes a ningún sitio. Solo existe una excepción, que viene apagada de fábrica y que tienes que encender tú a propósito: pedirle a un servicio de inteligencia artificial que redacte en lenguaje llano un resumen del incidente. Y aun así, solo se envía ese resumen, nunca el inventario completo de la casa.

Y una advertencia honesta, que el propio producto repite en todas sus salidas: que el inspector no encuentre nada raro **no demuestra que la casa esté limpia**. Solo demuestra que nada de lo que él sabe mirar ha cambiado desde la última vez.

Siguiente lectura recomendada: [02 · Instalación y ejecución](#) para ponerlo en marcha, o [03 · Arquitectura](#) para entender cómo está construido.